

HepatoCheck

Seu fígado, sob controle.

Risco FIB-4, diário de álcool e
histórico de exames em um só app.



Programação para Dispositivos Móveis

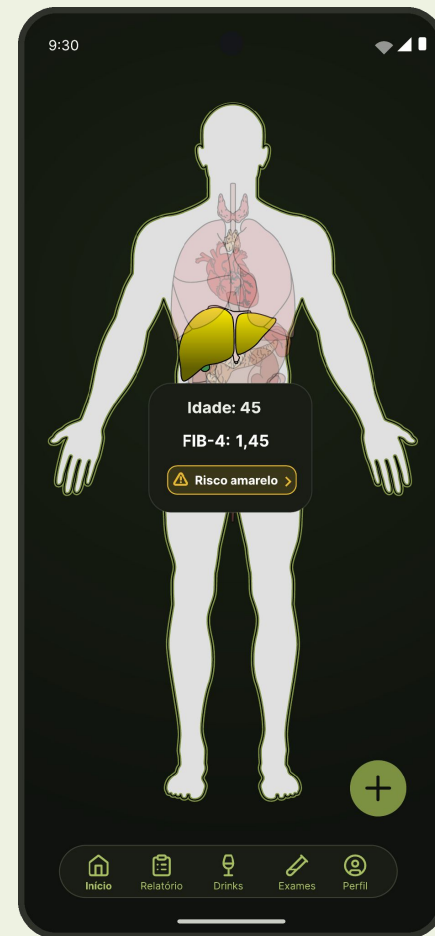
HepatoCheck

Triagem e acompanhamento da saúde do fígado na palma da mão

Integrantes:

Gabriel Alves, Leon Mendonça, Lizandra Nascimento, Victor Castelo e Wilia Francisco

Professora: Layse Santos Souza



O que desenvolvemos

O que desenvolvemos, para quem, qual problema resolvemos e como a solução atende ao estudo de caso?



O que

O HepatoCheck, app de triagem que reúne calculadora de risco FIB-4, diário de álcool e histórico de exames.



Para quem

Adultos de 30 a 60 anos com fatores de risco, como sobrepeso e consumo social de álcool, e os profissionais que os acompanham.



Qual problema

A doença do fígado é silenciosa, e as pessoas não sabem traduzir quanto bebem e o que dizem seus exames em risco real.



Como atende ao estudo de caso

Registro em 3 toques, risco em Verde, Amarelo e Vermelho, uso offline e privacidade com modo convidado e camuflagem.

O problema: uma doença silenciosa

18 a 20% da população
brasileira tem gordura
no fígado (esteatose)

até 70% entre pessoas com
diabetes

20 a 30% dos adultos no
mundo têm a doença

Por que as pessoas buscam ajuda tarde

- Não há sintomas até as fases avançadas
- Quase ninguém sabe quanto álcool bebe: uma lata não equivale a uma dose
- TGO, TGP e plaquetas são difíceis de interpretar sozinho
- Os apps existentes são clínicos demais ou só contam bebidas

Nossa solução

Um app simples, privado e offline que transforma exames e hábitos em um risco fácil de entender.



Calculadora FIB-4

Informa idade, TGO, TGP e plaquetas e recebe o risco.



Diário de álcool

Registra cerveja, destilado ou vinho, convertidos em drinque padrão.



Histórico e evolução

Acompanha a tendência e leva o resumo ao médico.

Onde é usado?



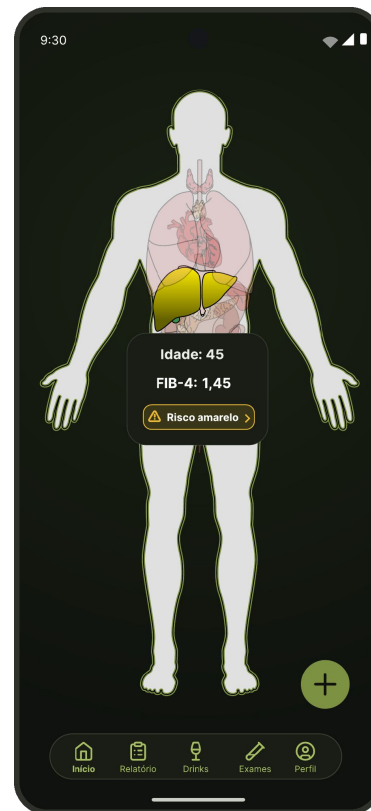
Casa



Bar



Consultório



Nossas personas

Persona prioritária



Ricardo, 45 anos

“o Negado”

Contexto

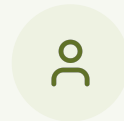
Baixou o app por indicação médica.
Bebe socialmente de 3 a 4 vezes por semana.

Precisa

Registrar rápido e com descrição e entender o risco sem termos médicos.

Dor

Medo de que vejam quanto bebe e pouca paciência com apps complexos.



Marisa, 52 anos

“a Preocupada”

Contexto

Tem histórico familiar de doença hepática e já acompanha com hepatologista.

Precisa

Ver a evolução em gráficos e levar dados organizados ao médico.

Dor

Ansiedade e medo de interpretar mal os próprios resultados.

A necessidade que guiou o projeto



Se o app não for simples, rápido e discreto, o Ricardo desiste no primeiro obstáculo.

Projetar para o Ricardo também atende a Marisa. O contrário não funcionaria.



Registro em 3 toques

RF05

Botão +, tipo de bebida e Adicionar, com data e hora automáticas.



Modo convidado

RF08

Usa o app sem cadastro e sem nuvem.



Modo camuflagem

RF09

Disfarça o diário de álcool como uma calculadora.



Sincronização autorizada

RF11

Só com Wi-Fi e com permissão explícita, conforme a LGPD.

Funcionalidades principais



Calculadora FIB-4

Atende: Saber o risco de fibrose sem interpretar a fórmula.



Diário com drinque padrão

Atende: Entender quanto álcool realmente consome.



Risco em 3 cores

Atende: Ler o resultado de relance, cruzando exames e consumo.



Quando procurar o médico

Atende: Saber o que fazer em cada faixa, sem alarmismo.



Relatório e modo consulta

Atende: Mostrar a evolução ao médico em segundos.



Privacidade e uso offline

Atende: Registrar no bar, sem internet e sem exposição.

Principais requisitos considerados

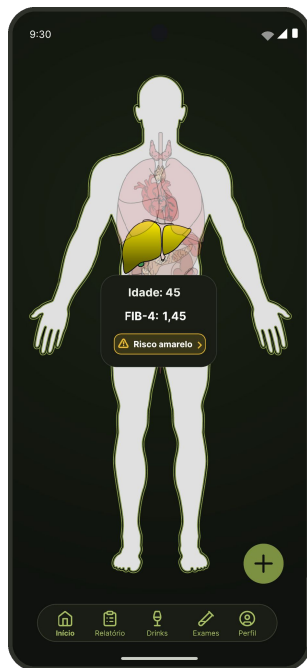
Funcionais

- RF01** Cálculo automático do FIB-4
- RF02** Aviso quando a idade está fora de 35 a 65 anos
- RF04** Conversão de cada bebida em drinque padrão
- RF05** Registro de drink em até 3 interações
- RF06** Risco Verde, Amarelo e Vermelho, cruzando FIB-4 e álcool
- RF12** Modo consulta para o profissional de saúde

Não funcionais

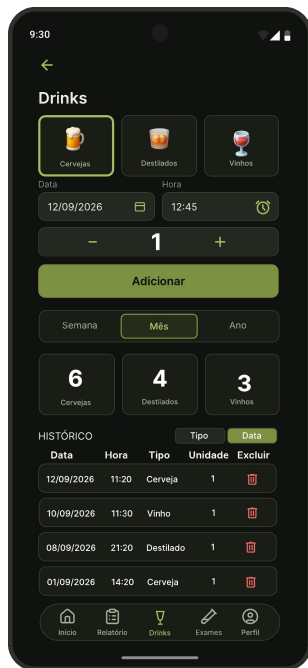
- RNF10** Até 4 telas principais
- RNF11** Funções principais em até 3 interações
- RNF13** Registro e armazenamento offline
- RNF14** Sincronização só via Wi-Fi e com autorização
- RNF15** Dados sensíveis nunca compartilhados sem permissão
- RNF17** Triage educativa, que não substitui o diagnóstico

As 4 telas principais do protótipo



Início

Como está meu fígado?



Drinks

Quanto eu bebi?



Exames

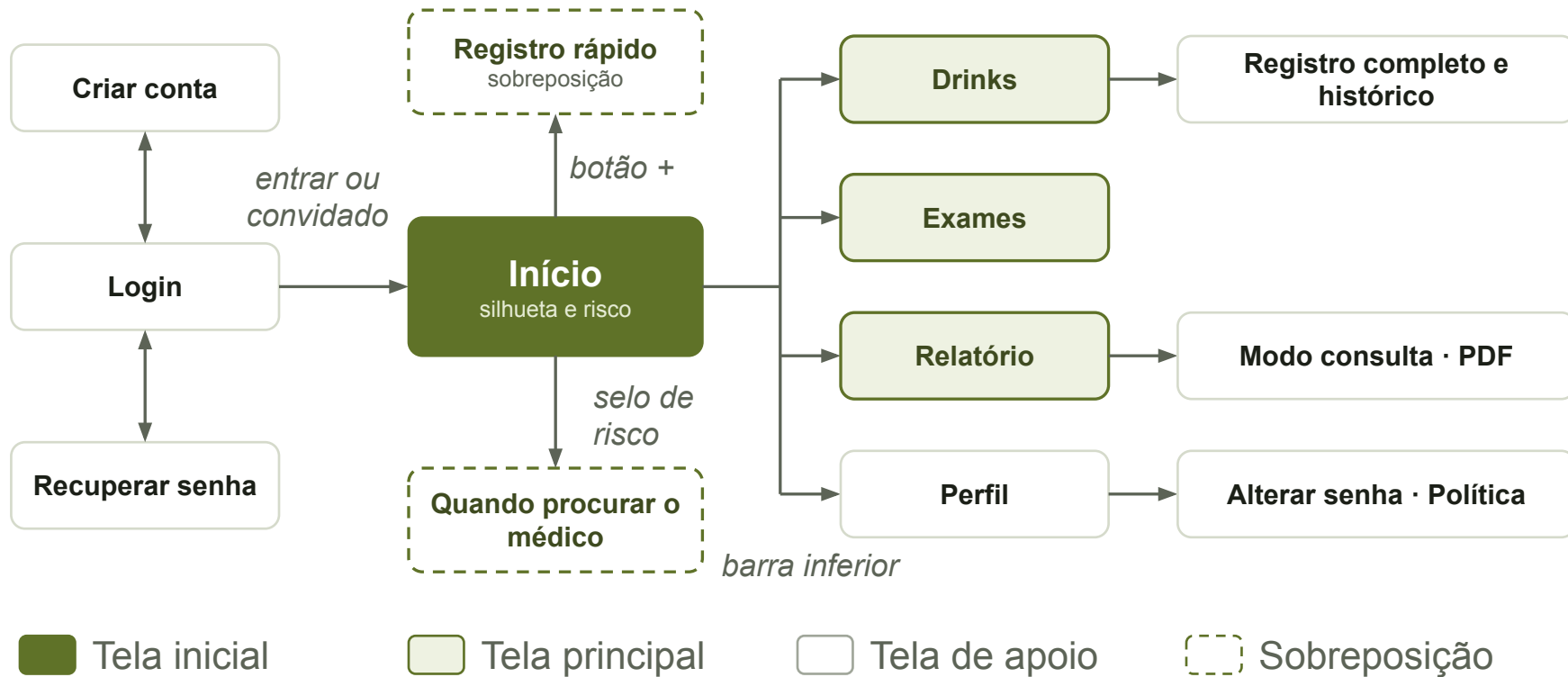
Qual é o meu resultado?



Relatório

Como estou evoluindo?

Fluxo de navegação



Para o consultório: modo consulta e PDF

9:30

Modo consulta

Resumo para o profissional de saúde - dados informados pelo paciente

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO **AMARELO**

1,45 FIB-4 atual
Faixa intermediária

Idade **45** anos AST/TGO **35** U/L ALT/TGP **36** U/L Plaquetas **181** $\times 10^3$

Exame de 12/09/2026

CONSUMO DE ÁLCOOL

9 drinques padrão por semana
Média do último mês - 13 dias sem álcool

EVOLUÇÃO DO FIB-4

1,62 → **1,58** → **1,45**
Mar/26 Jun/26 Set/26
↓ Queda de 0,17 desde março

Triagem preventiva baseada em dados informados pelo paciente. Não substitui a avaliação clínica.

Sair do modo consulta



Modo consulta

Mostra risco, consumo de álcool e evolução do FIB-4 em uma única tela, para o médico ler em segundos (RF12).



Resumo em PDF

Exporta resultado do FIB-4, histórico de exames e diário de consumo para levar à consulta (RF16).

HepatoCheck
Acompanhamento de risco hepático

Gerado em 24/09/2026, 14:32
Documento pessoal - confidencial

Resumo de acompanhamento hepático

Paciente: Ricardo Alves Idade: 52 anos Sexo: Masculino Período: mar-set 2026

RESULTADO MAIS RECENTE - EXAME DE 02/09/2026

Índice FIB-4
2,31
Risco indeterminado

Barra de progresso: 2,31
Baixo < 1,30 Indeterminado 1,30 - 2,67 Alto > 2,67

Resultado na faixa intermediária. Recomenda-se avaliação complementar com profissional de saúde (por exemplo, elastografia hepática).

AST (TGO) 48 U/L ALT (TGP) 36 U/L Plaquetas 180 mil/mm³ Idade no exame 52 anos

Fórmula: FIB-4 = (idade × AST) × (plaquetas [10⁹/L] × vALT). Pontos de corte para 35-65 anos; acima de 65, o corte inferior é 2,0.

HISTÓRICO DE EXAMES

Data	AST	ALT	Plaquetas	FIB-4	Classificação
02/09/2026	48	36	180	2,31	Indeterminado
10/06/2026	55	40	170	2,61	Indeterminado
14/03/2026	62	44	165	2,89	Alto

DIÁRIO DE CONSUMO - ÚLTIMOS 30 DIAS

Dieta com consumo 6 de 30 Média semanal 4 doses Maior consumo em um dia 3 doses

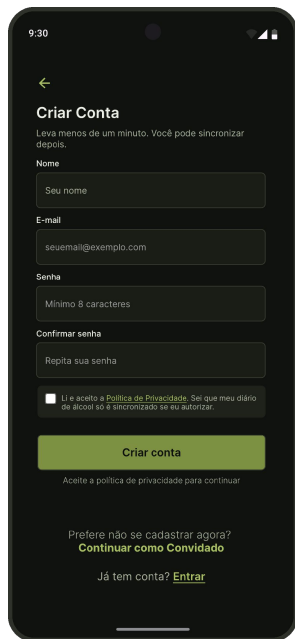
Importante: este resumo é informativo e não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico. Os valores foram registrados pelo próprio usuário no aplicativo. Leve este documento ao seu profissional de saúde.

HepatoCheck - dados tratados conforme a LGPD

Página 1 de 1

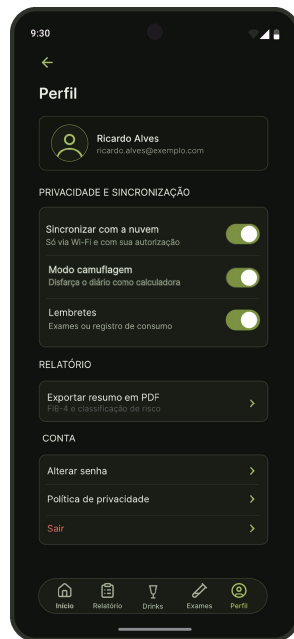
Exemplo ilustrativo do PDF exportado

Privacidade e orientação



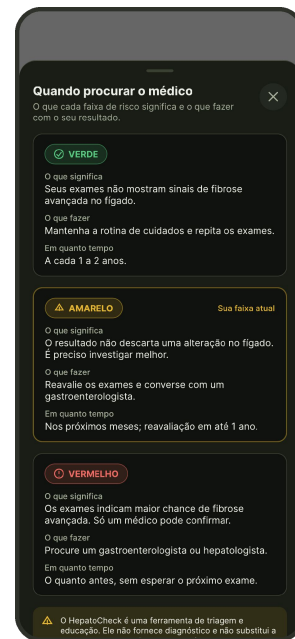
Cadastro

Aceite da política de privacidade (LGPD) e opção de continuar como convidado



Perfil

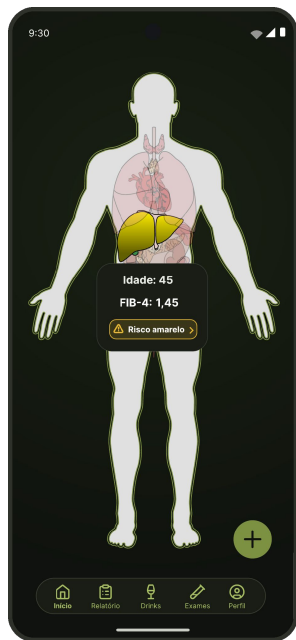
Sincronização autorizada, modo camuflagem e lembretes



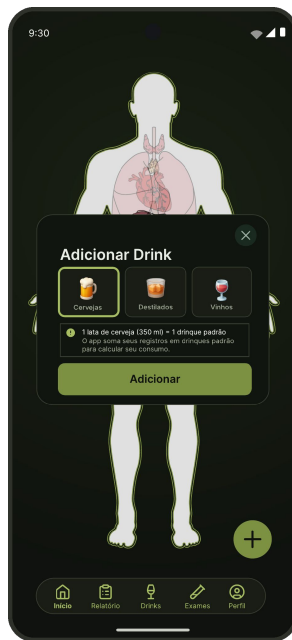
Quando procurar o médico

O que cada faixa significa, o que fazer e em quanto tempo

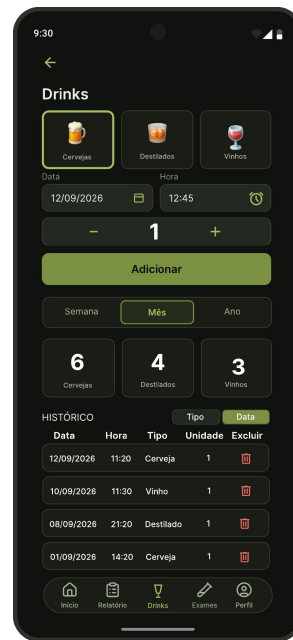
Demonstração: um drink em 3 toques



1 Tocar no botão +

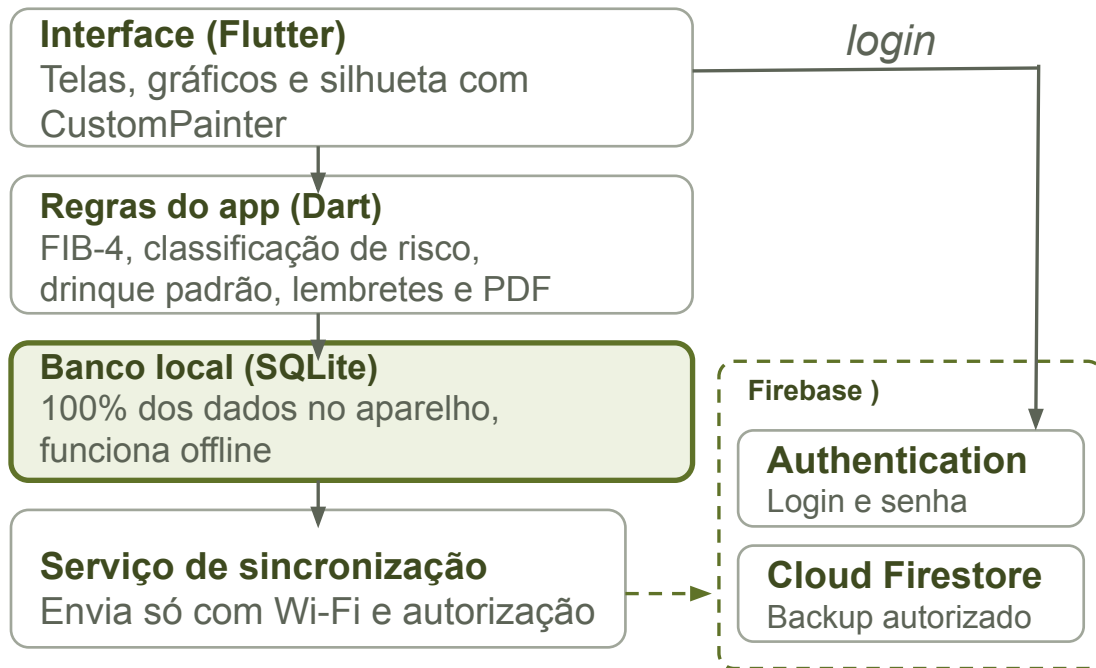


2 Escolher o tipo e ver o drink padrão



3 Adicionar: o registro entra no histórico

Arquitetura: offline first



Por que assim

- Funciona no bar, sem internet (RNF13)
- Modo convidado sem conta e sem nuvem (RF08)
- Nenhum dado sai do aparelho sem permissão (LGPD)
- Um único código em Flutter para Android e iOS

Obrigado!

HepatoCheck: seu fígado, sob controle.

Perguntas?

Gabriel Alves, Leon Mendonça, Lizandra Nascimento, Victor Castelo e Wilia Francisco

